

Corrección por Ángulo Sólido Finito

Corrección por ángulo sólido finito
Correlación angular ^{60}Co – Pico 1332 keV

Datos experimentales: 8 ángulos

Ángulos: 22°, 45°, 68°, 90°, 112°, 135°, 158°, 180°

Ajuste raw: $A_2 = 0.0331 \pm 0.0332$

$A_4 = -0.0622 \pm 0.0437$

Valores teóricos: $A_2 = 0.1020$, $A_4 = 0.0091$

Corrección:

$A_k^{(\text{obs})} = Q_k \cdot A_k^{(\text{teo})}$

$A_k^{(\text{real})} = A_k^{(\text{obs})} / Q_k$

$Q_2 = \cos\alpha \cdot (1 + \cos\alpha) / 2$

$Q_4 = (-7 \cdot \cos^5\alpha + 10 \cdot \cos^3\alpha - 3 \cdot \cos\alpha) / (8 \cdot (1 - \cos\alpha))$

$\alpha = \arctan(R/d)$

Escenarios probados:

Sin corrección

$A_2 = 0.0331$, $A_4 = -0.0622$

$R = 2.0$ cm, $d = 7.0$ cm

$\alpha = 15.9^\circ$, $Q_2 = 0.9430$, $Q_4 = 0.8185$

$A_2 = 0.0351$, $A_4 = -0.0760$

$R = 2.5$ cm, $d = 7.0$ cm

$\alpha = 19.7^\circ$, $Q_2 = 0.9143$, $Q_4 = 0.7333$

$A_2 = 0.0362$, $A_4 = -0.0848$

$R = 2.0$ cm, $d = 5.0$ cm

$\alpha = 21.8^\circ$, $Q_2 = 0.8953$, $Q_4 = 0.6792$

$A_2 = 0.0370$, $A_4 = -0.0916$

$R = 3.0$ cm, $d = 7.0$ cm

$\alpha = 23.2^\circ$, $Q_2 = 0.8820$, $Q_4 = 0.6425$

$A_2 = 0.0375$, $A_4 = -0.0968$

$R = 2.5$ cm, $d = 5.0$ cm

$\alpha = 26.6^\circ$, $Q_2 = 0.8472$, $Q_4 = 0.5507$

$A_2 = 0.0391$, $A_4 = -0.1130$

$R = 1.5$ cm, $d = 8.0$ cm

$\alpha = 10.6^\circ$, $Q_2 = 0.9745$, $Q_4 = 0.9165$

$A_2 = 0.0340$, $A_4 = -0.0679$

Teórico: $A_2 = 0.1020$, $A_4 = 0.0091$

Comparación de correcciones por ángulo sólido

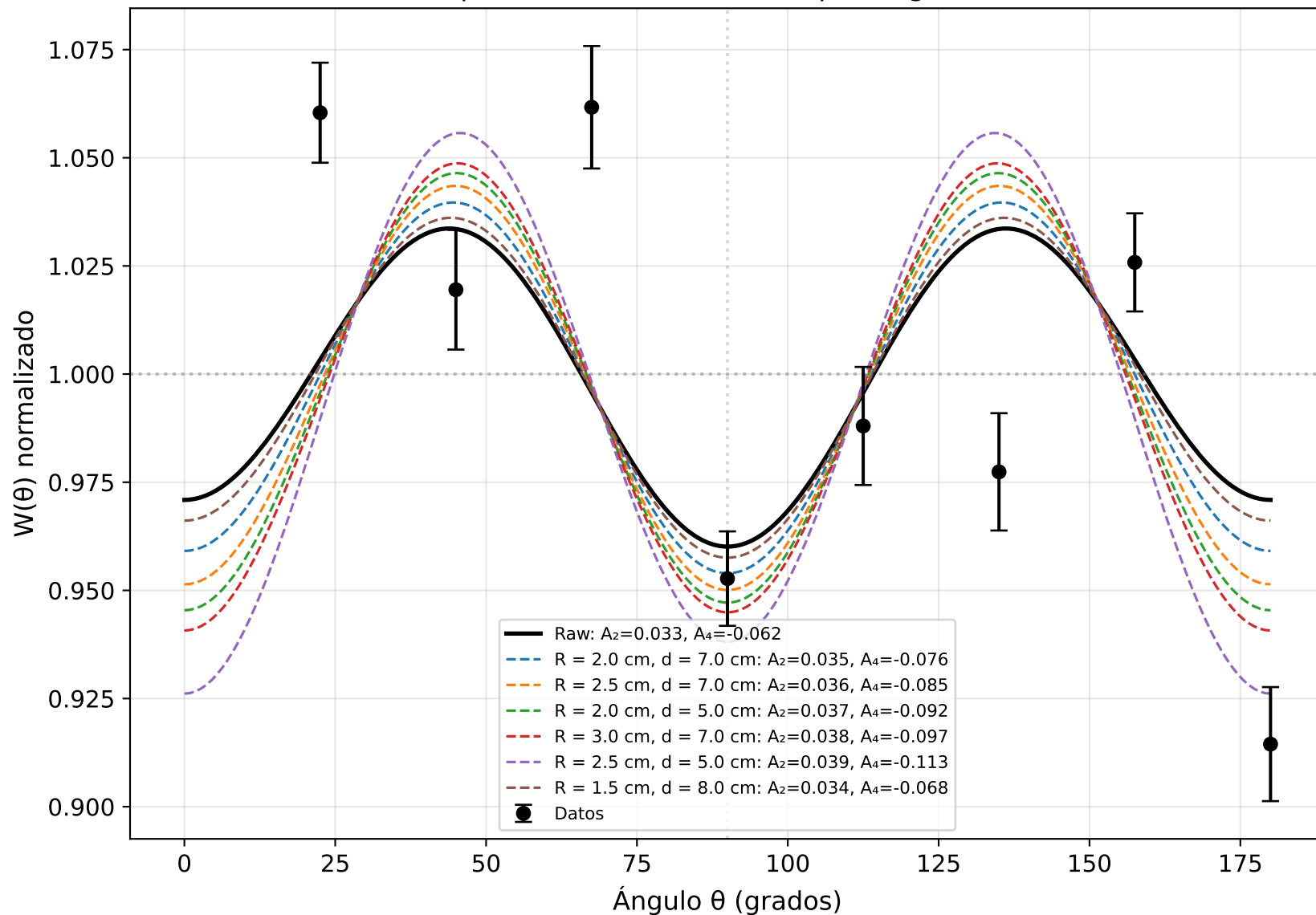
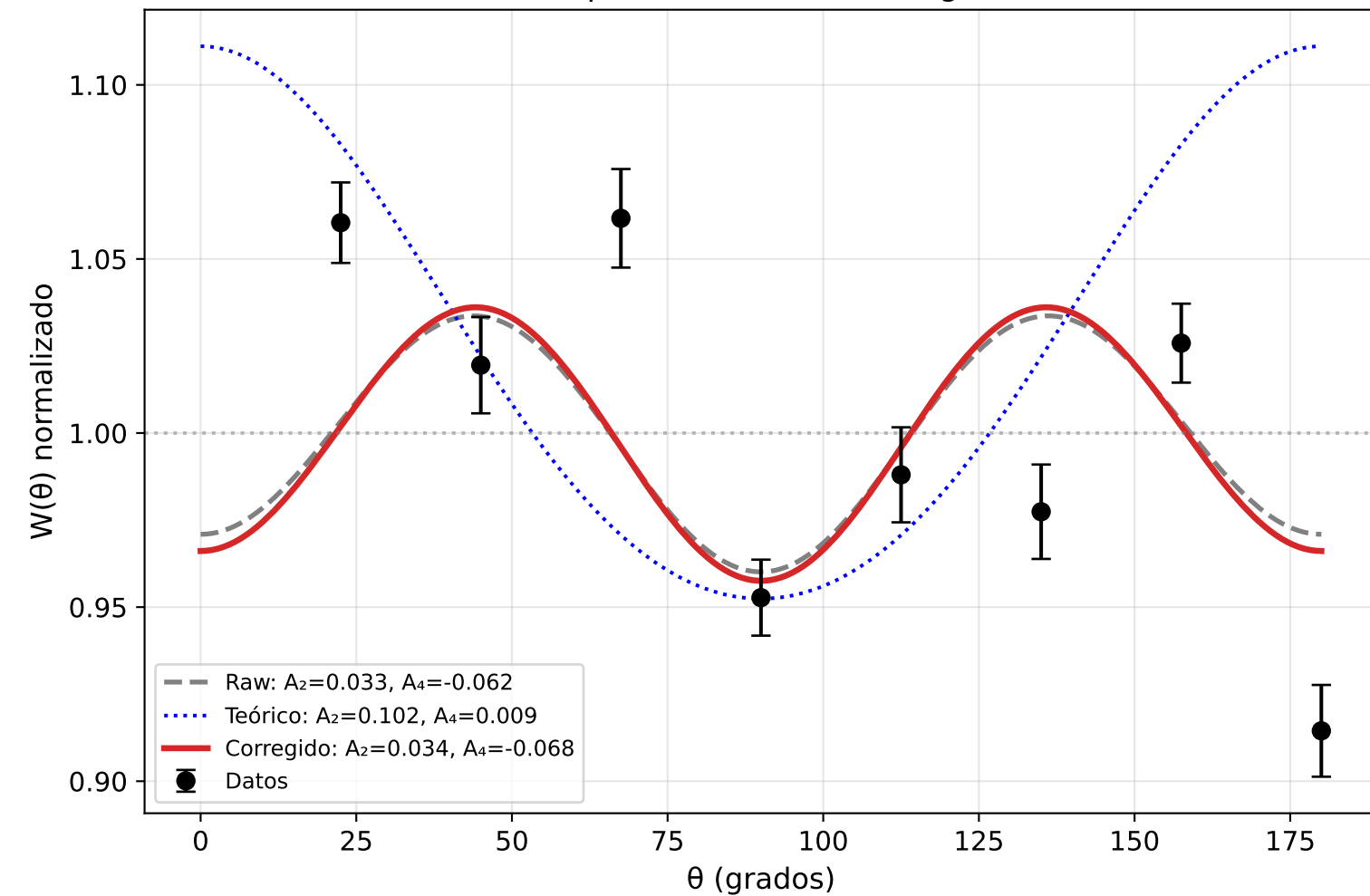


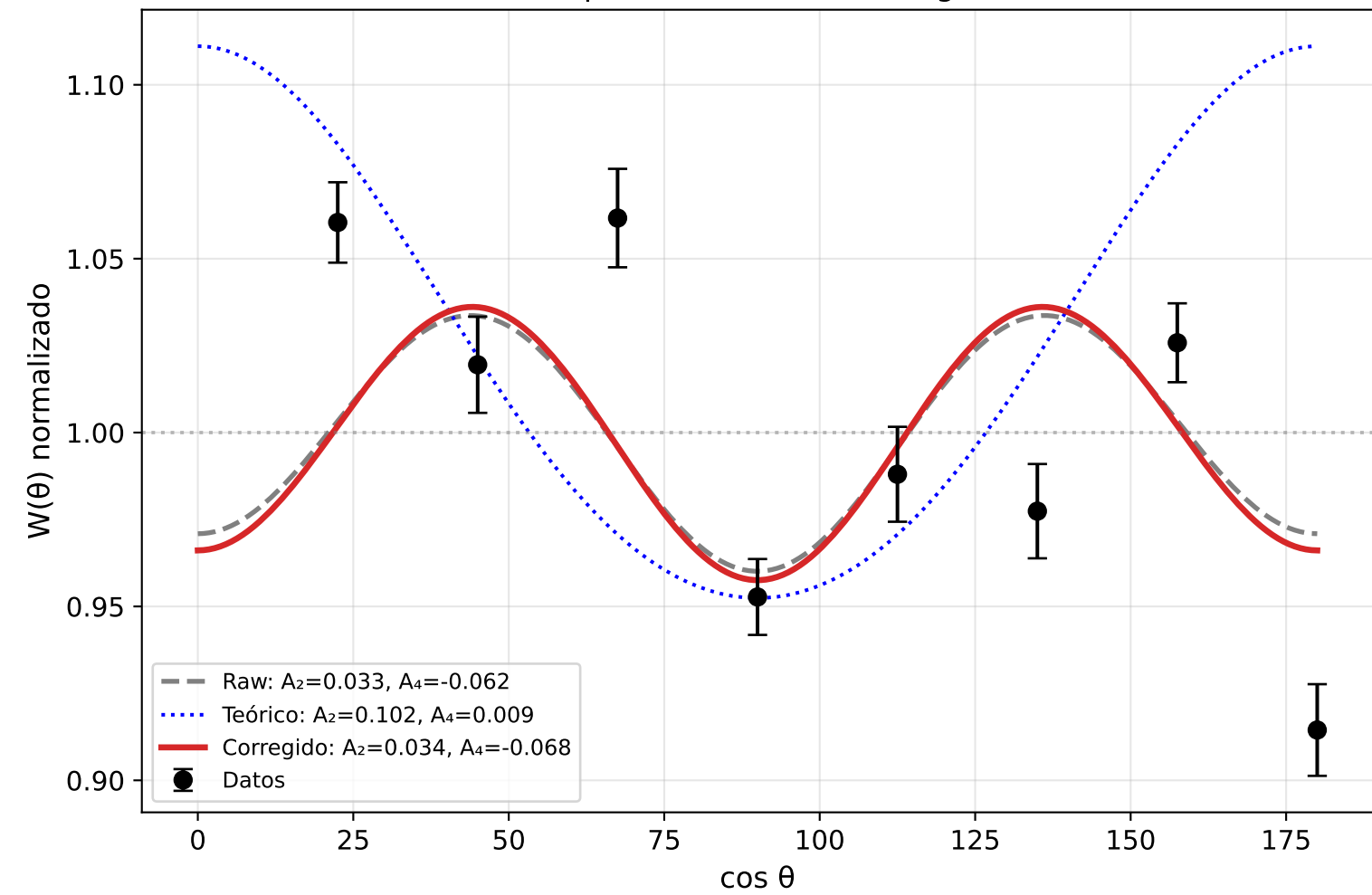
Tabla comparativa de escenarios

Escenario	α (°)	Q_2	Q_4	A_2	A_4	χ^2
Sin corrección	—	—	—	0.0331	-0.0622	87.3
R = 2.0 cm, d = 7.0 cm	15.9	0.9430	0.8185	0.0351	-0.0760	89.0
R = 2.5 cm, d = 7.0 cm	19.7	0.9143	0.7333	0.0362	-0.0848	91.9
R = 2.0 cm, d = 5.0 cm	21.8	0.8953	0.6792	0.0370	-0.0916	95.1
R = 3.0 cm, d = 7.0 cm	23.2	0.8820	0.6425	0.0375	-0.0968	98.2
R = 2.5 cm, d = 5.0 cm	26.6	0.8472	0.5507	0.0391	-0.1130	111.1
R = 1.5 cm, d = 8.0 cm	10.6	0.9745	0.9165	0.0340	-0.0679	87.6
Teórico	—	—	—	0.1020	0.0091	—

Comparación Raw vs Corregido



Comparación Raw vs Corregido



Factores de atenuación Q_2 y Q_4 en función de α

